МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»

Кафедра «Программное обеспечение»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
«Концепция и спецификация проекта»
по дисциплине «Проектирование и конструирование программного обеспечения»

Проект «Fit Nutrition Supply»

Выполнили студенты *подпись, дата* Чипига А. А.

группы Б23-191-2 *подпись, дата* Фазлыев А. А.

Проверил *подпись, дата* Еланцев М. О.

Ижевск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение....3
1 Описание проекта....4
1.1 Проблема....4
1.2 Целевая аудитория....4
1.3 Предлагаемое решение....5
2 Аналитический обзор аналогов....7
2.1 Методика....7
2.2 Сравнение аналогов....7
2.3 Место собственного продукта....9
3 Спецификация требований....10
3.1 User Stories....10
3.2 Функциональные требования....11
3.3 Нефункциональные требования....13
3.4 Трассировка и приоритизация MoSCoW....14
4 Оценка рисков....16
5 Отчёт о работе с ИИ-агентом....18
6 Питч-презентация....24
Заключение....25
Список источников....26

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — определить концепцию проекта, собрать и структурировать требования к нему. Проект выполняется командой из двух человек: Чипига А. А. и Фазлыев А. А., группа Б23-191-2. Идея проекта «Fit Nutrition Supply» согласована с преподавателем и представлена в виде питч-презентации.

В отчёте описаны проблема и целевая аудитория, приведён аналитический обзор шести аналогов по десяти характеристикам, спецификация требований в трёх связанных блоках (User Stories → FR → NFR) с приоритетами MoSCoW, оценка рисков и отчёт о работе с ИИ-агентом.

1 Описание проекта

1.1 Проблема

Fit Nutrition Supply — веб-сервис, который составляет рацион из знакомых блюд на срок от недели до месяца, превращает его в список покупок и подбирает, где купить продукты дешевле в популярных сетях: «Лента», «Ашан», «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Магнит».

Продуманное питание требует ежедневных усилий. Человеку нужно решить сразу несколько задач: подобрать блюда с нужным балансом калорий, белков, жиров и углеводов, не повторять одно и то же, учесть аллергии, составить список продуктов, выяснить, где они дешевле, и уложиться в бюджет. Сейчас эти задачи решаются разными инструментами: рецепты — на кулинарных сайтах, калории — в счётчиках, цены — в приложениях сетей или агрегаторах акций, бюджет — в заметках. Данные между ними пользователь переносит вручную, поэтому планирование занимает много времени и часто откладывается.

Отдельная проблема — расхождение между меню и чеком. Стоимость блюда по рецепту не совпадает с суммой на кассе: продукты продаются фасовками, цены в сетях различаются, а часть товаров может отсутствовать. Без пересчёта всего списка нельзя заранее сказать, сколько будет стоить рацион и в каком магазине его выгоднее купить.

1.2 Целевая аудитория

Целевая аудитория сервиса:

– активные пользователи интернета 18–40 лет, привыкшие планировать дела в веб-сервисах;

– люди, интересующиеся здоровым образом жизни и следящие за весом (снизить, сохранить или набрать);

– люди, отвечающие за питание и закупку продуктов в домохозяйстве — для себя или для семьи;

– люди с пищевыми аллергиями или продуктами, которые нужно исключить из рациона.

Пример 1. Сотрудник офиса, 27 лет, хочет снизить вес и тратить на еду не больше 15 000 ₽ в месяц. Готовит сам, но не хочет каждый вечер решать, что приготовить и что купить.

Пример 2. Семья из трёх человек, закупается раз в неделю. У ребёнка аллергия на арахис. Важно, чтобы рацион подходил всем, а покупки обходились дешевле.

1.3 Предлагаемое решение

Пользователь указывает свои параметры (пол, возраст, рост, вес, активность), цель, аллергии и бюджет. При необходимости добавляет членов семьи. Сервис рассчитывает суточную норму калорий и БЖУ и составляет рацион на 7–31 день из каталога знакомых блюд. Любое блюдо можно заменить.

По рациону формируется сводный список продуктов. Сервис сопоставляет продукты с товарами сетей, рассчитывает стоимость списка в каждой сети с учётом фасовки и предлагает самую выгодную корзину. Прогноз трат сравнивается с бюджетом. ИИ-агент анализирует рацион и даёт рекомендации по его улучшению. Рекомендации не являются медицинскими: при заболеваниях нужна консультация специалиста.

Пилотный город — Ижевск: в нём представлены все пять целевых сетей. Оформление и оплата заказа в магазине в текущую версию не входят.

Основной сценарий пользователя:

1) ввод параметров, цели, аллергий и бюджета;

2) получение рациона на 7–31 день, замена блюд;

3) получение сводного списка покупок;

4) сравнение стоимости корзины в пяти сетях;

5) проверка прогноза трат по бюджету и, при желании, ИИ-анализ рациона.

2 Аналитический обзор аналогов

2.1 Методика

Рассмотрено шесть решений: три зарубежных планировщика питания (Eat This Much, Samsung Food, MyFitnessPal Meal Planner), два русскоязычных приложения для питания (YAZIO, «Тарелка — меню на неделю с ИИ») и российский агрегатор цен и акций «Едадил». Последний не составляет меню, но решает вторую половину задачи — сравнение цен в магазинах.

Данные взяты с официальных сайтов, справочных страниц и страниц App Store 9 октября 2026 года. Обозначения: «НП» — функция не подтверждена в изученных источниках (это не утверждение, что её нет); «—» — характеристика неприменима к продукту. Цены указаны так, как они опубликованы на дату обращения.

2.2 Сравнение аналогов

Результаты сравнения приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Сравнение аналогов (Eat This Much, Samsung Food, MyFitnessPal Meal Planner)

№	Характеристика	Eat This Much	Samsung Food	MyFitnessPal Meal Planner
1	Автоматическая генерация меню	Да, во всех тарифах [1]	Да; планы с ИИ — в Food+ [4]	Да, Premium+ [6]
2	Максимальный горизонт плана	1 день (Free), 7 дней (Premium) [1]	7 дней [4,5]	2–15 дней [6]
3	Исключение аллергенов и продуктов	Фильтры диет и аллергий, блокировка ингредиентов [1]	18 аллергенов + нелюбимые продукты [5]	Аллергии, ограничения, нелюбимые продукты [6]
4	Персональная цель по калориям и БЖУ	Цели по дням недели; отдельный калькулятор калорий [1,3]	Только Food+; без него 2000 ккал [5]	Задаётся при настройке; минимум 1200/1500 ккал [6]
5	Список покупок из меню	Автоматический, Premium [1]	Да [5]	Да, с отметкой имеющихся дома [6]
6	Учёт бюджета при планировании	Учитывает заданный бюджет [2]	НП	НП
7	Сравнение цен в магазинах РФ	Нет (рынок США)	НП	Нет (недоступен в РФ) [6]
8	Передача списка в доставку	Instacart, Amazon Fresh, Walmart (США) [1]	«В отдельных регионах», сервисы не названы [5]	Instacart, Walmart, Kroger и др. (США, Канада) [6]

№	Характеристика	Eat This Much	Samsung Food	MyFitnessPal Meal Planner
9	Платформы	Web, iOS, Android [1]	Web, iOS, Android; Food+ только в моб. приложении [4,5]	iOS, Android; на сайте нет [6]
10	Стоимость полной версии	$14,99/мес или $59,99/год [2]	$6,99/мес или $59,99/год [4]	Premium+, цена в источнике не указана [6]

Таблица 2 – Сравнение аналогов (YAZIO, «Тарелка» (меню с ИИ), Едадил)

№	Характеристика	YAZIO	«Тарелка» (меню с ИИ)	Едадил
1	Автоматическая генерация меню	Персональные планы в PRO [7]	Да, ИИ-генератор [8]	Нет, не планировщик [9]
2	Максимальный горизонт плана	НП	7 дней [8]	—
3	Исключение аллергенов и продуктов	Только фильтры: низкоугл., вегетар., веган [7]	НП	—
4	Персональная цель по калориям и БЖУ	Настраиваемая цель [7]	Необязательный дневной лимит калорий [8]	—
5	Список покупок из меню	«Умный список» [7]	Да [8]	Ручной список [10]
6	Учёт бюджета при планировании	НП	НП	—
7	Сравнение цен в магазинах РФ	НП	НП	Да, цены товара в разных сетях [10,11]
8	Передача списка в доставку	НП	НП	Кешбэк за онлайн-покупки [11]
9	Платформы	iOS, Android [7]	Только iOS [8]	Web, iOS, Android [9,10]
10	Стоимость полной версии	2250 ₽/год [7]	349 ₽/мес или 999 ₽/год [8]	Бесплатно [10]

Выводы по отдельным аналогам:

– Eat This Much: наиболее полный цикл «цели → меню → список → доставка» и учёт бюджета, но только для рынка США и на английском языке. Полезная механика — виртуальная кладовая: имеющиеся продукты используются в первую очередь [3].

– Samsung Food: бесплатный недельный планировщик с подробным списком аллергенов. Персональные цели по питанию доступны только по подписке, цены и бюджет не учитываются.

– MyFitnessPal Meal Planner: гибкий горизонт 2–15 дней, учёт размера семьи и замена рецептов одним действием. Доступен только в шести англоязычных странах, на устройстве с английским языком и не работает на сайте [6].

– YAZIO: популярный русскоязычный счётчик калорий с рецептами и списком покупок. Цен, бюджета и магазинов нет.

– «Тарелка»: русскоязычный генератор меню на неделю с ИИ и заменой блюд. Работает только на iPhone, ограничен неделей и не учитывает аллергии и цены.

– Едадил: агрегатор цен и акций более 50 тысяч магазинов с функцией сравнения цен товара в разных сетях [10,11]. Сравнивает отдельные товары, но ничего не знает о рационе и не считает стоимость меню целиком.

2.3 Место собственного продукта

Рынок разделён на две группы. Планировщики питания (Eat This Much, Samsung Food, MyFitnessPal, YAZIO, «Тарелка») умеют составлять меню и список покупок, но в России не связаны с ценами конкретных магазинов. Агрегатор «Едадил» сравнивает цены в российских сетях, но не работает с меню. Ни один из рассмотренных продуктов не подтверждает сценарий «рацион на неделю–месяц → список → стоимость корзины в российских сетях → проверка бюджета».

Место Fit Nutrition Supply — на стыке этих групп: рацион по параметрам тела и аллергиям на срок до 31 дня (больше, чем у аналогов), сразу связанный со стоимостью покупки в пяти сетях с учётом фасовки и с бюджетом. Бесплатный веб-доступ отличает сервис от русскоязычных мобильных аналогов. Генерация меню, список покупок и ИИ сами по себе не являются преимуществом — они есть у конкурентов; ценность создаёт их связь с ценами.

3 Спецификация требований

Спецификация состоит из трёх связанных блоков: User Stories → функциональные требования (FR) → нефункциональные требования (NFR). Объём для пары: 16 User Stories, 21 FR, 5 NFR.

3.1 User Stories

Таблица 3 – User Stories

ID	User Story	Приоритет (MoSCoW)
US-01	Я, как новый пользователь, хочу зарегистрироваться и входить по email, чтобы мои рационы и списки сохранялись и были доступны с любого устройства.	Must
US-02	Я, как человек, следящий за весом, хочу указать пол, возраст, рост, вес, активность и цель, чтобы получить подходящую мне норму калорий и БЖУ.	Must
US-03	Я, как человек с пищевой аллергией, хочу указать аллергены и нелюбимые продукты, чтобы они не попадали в мой рацион.	Must
US-04	Я, как ответственный за питание семьи, хочу добавить членов семьи с их параметрами, чтобы рацион и покупки рассчитывались на всех.	Should
US-05	Я, как занятой человек, хочу получить рацион из знакомых блюд на срок от недели до месяца, чтобы не решать каждый день, что приготовить.	Must
US-06	Я, как пользователь, хочу заменить неподходящее блюдо, чтобы рацион мне нравился и не надоедал.	Must
US-07	Я, как готовящий дома человек, хочу видеть рецепт блюда с ингредиентами на нужное число порций, чтобы приготовить его без пересчётов.	Must
US-08	Я, как покупатель, хочу получить общий список продуктов на весь рацион, чтобы не составлять его вручную.	Must
US-09	Я, как покупатель, хочу отмечать купленные и уже имеющиеся дома продукты, чтобы не покупать лишнего.	Should
US-10	Я, как экономный покупатель, хочу видеть цены и наличие продуктов в «Ленте», «Ашане», «Перекрёстке», «Пятёрочке» и «Магните», чтобы знать, где их купить.	Must
US-11	Я, как экономный покупатель, хочу получить самую выгодную корзину по моему списку, чтобы тратить на продукты меньше.	Must
US-12	Я, как человек, планирующий бюджет, хочу задать лимит трат на питание и видеть прогноз стоимости рациона, чтобы не выходить за лимит.	Must
US-13	Я, как пользователь, хочу получить анализ рациона и рекомендации ИИ-агента, чтобы питаться сбалансированнее.	Should
US-14	Я, как пользователь, хочу сохранить удачный рацион и повторить его позже, чтобы не собирать меню заново.	Could
US-15	Я, как человек, следящий за расходами, хочу видеть фактические траты на продукты по месяцам, чтобы сравнивать их с планом.	Could
US-16	Я, как покупатель, хочу оформить заказ выбранной корзины прямо из сервиса, чтобы не переносить товары в приложение магазина вручную.	Won't

3.2 Функциональные требования

Требования описывают поведение системы. Числа в критериях приёмки — тестовые данные для проверки, а не рыночные цены. Расчёты (калории, количества, стоимость) выполняются программно; ИИ-агент используется только для текстового анализа и рекомендаций.

Таблица 4 – Функциональные требования, выведенные из User Stories

ID	Из US	Формулировка требования	Критерии приёмки (Acceptance Criteria)	MoSCoW
FR-01	US-01	Система должна обеспечивать регистрацию и вход по email и паролю.	1. Email проверяется на корректный формат, повторная регистрация того же email отклоняется. 2. Пароль короче 8 символов отклоняется. 3. При неверном пароле выводится «Неверные учётные данные». 4. После входа на другом устройстве доступны те же рационы и списки.	Must
FR-02	US-02	Система должна сохранять параметры пользователя и рассчитывать суточную норму калорий по формуле Миффлина — Сан Жеора с коэффициентом активности и поправкой на цель, а также норму БЖУ.	1. Мужчина, 30 лет, 180 см, 80 кг, активность 1,55, цель «снизить вес» (−15 %): норма 2345 ккал (1780 × 1,55 × 0,85). 2. БЖУ в соотношении 30/30/40 % по калориям: 176 г / 78 г / 235 г. 3. Возраст вне 14–100 лет, рост вне 100–250 см, вес вне 30–300 кг отклоняются с указанием поля.	Must
FR-03	US-03	Система должна позволять выбрать аллергены из справочника (14 основных) и исключаемые продукты и не включать содержащие их блюда в рацион.	1. При аллергене «арахис» ни одно блюдо рациона на 31 день не содержит ингредиентов с этой меткой. 2. Блюдо с неполным составом в каталоге не предлагается пользователям с аллергиями. 3. После добавления исключения текущий рацион помечается для перепроверки.	Must
FR-04	US-04	Система должна позволять добавить до 6 членов семьи с собственными параметрами и аллергиями и рассчитывать рацион и количество порций на всех.	1. Для двух человек с нормами 2345 и 1800 ккал суммарная дневная норма равна 4145 ккал. 2. Аллергии любого члена семьи исключают блюдо из общих приёмов пищи. 3. Седьмой профиль добавить нельзя.	Should
FR-05	US-05	Система должна составлять рацион на 7–31 день при 3–5 приёмах пищи в день из каталога блюд с учётом нормы калорий и исключений.	1. Рацион на 7 дней при 3 приёмах содержит 21 блюдо. 2. Калорийность каждого дня отличается от нормы не более чем на 10 %. 3. Срок 6 или 32 дня отклоняется. 4. Если подходящих блюд не хватает, система сообщает, какие приёмы пищи не заполнены, и не снимает исключения сама.	Must
FR-06	US-05	Система должна ограничивать повторы: одно блюдо — не чаще заданного числа раз в неделю (по умолчанию 2).	1. В рационе на 14 дней ни одно блюдо не встречается в одной календарной неделе больше 2 раз. 2. При лимите 1 и недостатке блюд система предупреждает и предлагает увеличить лимит.	Should

ID	Из US	Формулировка требования	Критерии приёмки (Acceptance Criteria)	MoSCoW
FR-07	US-06	Система должна предлагать замену выбранного блюда на альтернативы того же приёма пищи и пересчитывать день, список покупок и стоимость.	1. Предлагается не менее 3 альтернатив с калорийностью в пределах ±15 % от заменяемого блюда, без исключённых продуктов. 2. Изменяется только выбранная позиция. 3. После замены список покупок и стоимость соответствуют новому рациону; при отмене рацион не меняется.	Must
FR-08	US-07	Система должна показывать карточку рецепта: ингредиенты с количеством на выбранное число порций, шаги, время приготовления, КБЖУ на порцию.	1. Рецепт на 2 порции с 200 г риса при выборе 3 порций показывает 300 г. 2. КБЖУ на порцию не меняется при изменении числа порций. 3. Неизвестное значение КБЖУ отображается как «нет данных», а не 0.	Must
FR-09	US-08	Система должна формировать сводный список продуктов по рациону с суммированием одинаковых ингредиентов и группировкой по категориям.	1. 200 г и 300 г риса дают 500 г; 0,5 кг и 500 г — 1 кг. 2. Штуки и граммы без заданного коэффициента не суммируются и выводятся отдельно. 3. Позиции сгруппированы по категориям (овощи, молочные продукты и т. д.).	Must
FR-10	US-09	Система должна позволять отмечать купленные позиции и указывать количество продукта, имеющееся дома, вычитая его из списка.	1. Потребность 1 кг, дома 300 г — к покупке 700 г. 2. Купленная позиция зачёркивается и не входит в расчёт стоимости. 3. Отметки сохраняются после выхода и повторного входа.	Should
FR-11	US-10	Система должна получать и хранить цены и наличие товаров пяти сетей («Лента», «Ашан», «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Магнит») для города пользователя с датой обновления.	1. Для каждого товара хранятся сеть, магазин или регион, название, фасовка, цена, наличие, дата обновления. 2. Если цены нет, выводится «нет данных», цена не считается нулевой. 3. При ошибке обновления сохраняется прошлая цена с её датой.	Must
FR-12	US-10	Система должна сопоставлять ингредиент рациона с товарами сети и рассчитывать нужное число упаковок.	1. Потребность 700 г при упаковке 500 г даёт 2 упаковки. 2. Если товар найти не удалось, позиция помечается «не сопоставлено». 3. Пользователь может выбрать другой товар вручную, выбор запоминается для следующих списков.	Must
FR-13	US-11	Система должна рассчитывать стоимость списка в каждой из пяти сетей и рекомендовать самую дешёвую полную корзину.	1. При суммах «Лента» 1250 ₽, «Магнит» 1180 ₽, «Пятёрочка» 1210 ₽ рекомендуется «Магнит», экономия 30 ₽ относительно следующей по цене сети. 2. Корзина, где нет части товаров, помечается неполной и не рекомендуется как более дешёвая, чем полная. 3. Показывается дата самой старой цены в корзине.	Must
FR-14	US-11	Система должна предлагать разделить покупку между двумя магазинами, если экономия не меньше заданного порога (по умолчанию 200 ₽).	1. Лучшая одна сеть — 3000 ₽, лучшая пара — 2750 ₽: предлагается пара, экономия 250 ₽. 2. При паре 2900 ₽ (экономия 100 ₽) предложения нет. 3. Комбинации из 3 и более магазинов не предлагаются.	Should

ID	Из US	Формулировка требования	Критерии приёмки (Acceptance Criteria)	MoSCoW
FR-15	US-12	Система должна принимать бюджет на период рациона и сравнивать с ним прогноз стоимости.	1. Бюджет 9000 ₽, прогноз 9800 ₽ — выводится «Превышение бюджета на 800 ₽». 2. Ноль, отрицательное и нечисловое значение отклоняются. 3. Если корзина неполная, результат помечается как предварительный.	Must
FR-16	US-12	Система должна при превышении бюджета предлагать замены блюд, снижающие стоимость.	1. Предлагается до 5 замен, отсортированных по экономии. 2. После замен калорийность дня остаётся в пределах ±10 % от нормы, исключения соблюдаются. 3. Показывается итоговая сумма после применения замен.	Could
FR-17	US-13	Система должна по запросу формировать ИИ-анализ рациона с рекомендациями по улучшению.	1. Отклонения КБЖУ от нормы по дням рассчитываются программно и передаются агенту. 2. Отчёт содержит не менее 3 рекомендаций, каждая ссылается на конкретный день или блюдо. 3. Отчёт сопровождается предупреждением, что это не медицинская рекомендация. 4. Рекомендации не меняют рацион без подтверждения пользователя; блюдо вне каталога не добавляется.	Should
FR-18	US-14	Система должна сохранять рацион как шаблон и применять его к новому периоду.	1. Шаблон сохраняется под именем пользователя. 2. Применение к новой дате начала создаёт копию, шаблон не меняется. 3. Стоимость копии пересчитывается по актуальным ценам.	Could
FR-19	US-15	Система должна позволять вводить фактические траты (сумма, дата, сеть) и показывать статистику по месяцам в сравнении с прогнозом.	1. Траты 4000 ₽ и 3500 ₽ за октябрь дают 7500 ₽ факта рядом с прогнозом месяца. 2. Отрицательная сумма и дата в будущем отклоняются.	Could
FR-20	US-16	Система должна передавать выбранную корзину в приложение или на сайт сети для оформления заказа.	Будущая интеграция: передаются идентификаторы товаров и количество упаковок; замены товаров требуют подтверждения пользователя. Условие начала работ — партнёрский доступ к API сети.	Won't
FR-21	US-16	Система должна принимать оплату заказа внутри сервиса.	Будущая интеграция: оплата через платёжного провайдера, данные карты в сервисе не хранятся. В текущей версии оплата не выполняется.	Won't

3.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования задают измеримые свойства системы и условия их проверки.

Таблица 5 – Нефункциональные требования

ID	Формулировка требования	Измеримый критерий и условия проверки	MoSCoW
NFR-01	Безопасность учётных данных	Пароли хранятся в виде хеша bcrypt (cost 12). Сервис доступен только по HTTPS, запрос по HTTP перенаправляется (301). После 5 неудачных попыток входа за 15 минут вход блокируется на 15 минут. Проверка: ревью кода и поиск по логам тестового прогона — паролей и токенов в открытом виде нет.	Must
NFR-02	Производительность генерации рациона	Рацион на 31 день, 4 приёма пищи, семья из 4 человек, каталог 500 блюд: p95 времени генерации ≤ 5 с на 50 запусках; сервер 2 vCPU / 4 ГБ RAM.	Should
NFR-03	Актуальность цен	Цены каждой сети обновляются не реже 1 раза в 24 ч. Дата обновления видна пользователю; цена старше 72 ч помечается «устарела». Проверка: журнал обновлений за 7 дней.	Should
NFR-04	Время ответа API под нагрузкой	Запросы чтения рациона и списка покупок: p95 ≤ 300 мс при 50 одновременных пользователях в течение 10 минут нагрузочного теста (k6), доля ошибок < 1 %.	Could
NFR-05	Адаптивность интерфейса	Основные экраны (параметры, рацион, список, корзина) работают на ширине 360–1920 px в двух последних версиях Chrome, Firefox и Safari без горизонтальной прокрутки. Проверка: ручной прогон сценария на 3 ширинах (360, 768, 1920 px).	Could

3.4 Трассировка и приоритизация MoSCoW

Трассировка US → FR: US-01 → FR-01; US-02 → FR-02; US-03 → FR-03; US-04 → FR-04; US-05 → FR-05, FR-06; US-06 → FR-07; US-07 → FR-08; US-08 → FR-09; US-09 → FR-10; US-10 → FR-11, FR-12; US-11 → FR-13, FR-14; US-12 → FR-15, FR-16; US-13 → FR-17; US-14 → FR-18; US-15 → FR-19; US-16 → FR-20, FR-21.

Каждая из 16 историй порождает хотя бы одно FR, каждое из 21 FR ссылается на историю. Приоритет FR не выше приоритета исходной истории, а у каждой истории Must есть хотя бы одно FR Must, реализующее её ценность. NFR относятся к системе в целом и не выводятся из отдельной истории.

Всего 26 требований: 21 FR (80,8 %) и 5 NFR (19,2 %), что соответствует рекомендованным долям 75–85 % и 15–25 %. User Stories в подсчёт долей не входят.

Таблица 6 – Распределение требований по MoSCoW

Категория	Кол-во FR и NFR	Доля	Рекомендовано	Требования
Must	12	46,2 %	40–50 %	FR-01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15; NFR-01
Should	7	26,9 %	25–30 %	FR-04, 06, 10, 14, 17; NFR-02, 03
Could	5	19,2 %	15–20 %	FR-16, 18, 19; NFR-04, 05
Won't	2	7,7 %	5–10 %	FR-20, 21

Must образует минимальный работающий сценарий: вход, параметры и аллергии, рацион с заменой блюд, рецепты, список покупок, цены пяти сетей и выбор самой дешёвой корзины с проверкой бюджета. Should улучшает сценарий (семья, разнообразие, учёт запасов дома, корзина из двух магазинов, ИИ-анализ). Could можно отложить без потери смысла продукта. Won't — оформление и оплата заказа: они требуют партнёрских договорённостей с сетями и осознанно исключены, чтобы обозначить границу версии.

4 Оценка рисков

Выделено пять рисков: технические, организационный и рыночный. Описание приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Риски проекта

Название риска	Тип, вероятность, воздействие	Симптомы	Последствия	Способ реагирования
R-01. Нет доступа к ценам сетей	Тип: Технический Вероятность: высокая Воздействие: высокое	Сайты и приложения сетей блокируют автоматический сбор данных, открытого API с ценами нет, структура страниц меняется и сбор перестаёт работать.	Нельзя рассчитать стоимость корзины — главное отличие продукта не работает.	До разработки проверить доступность данных каждой сети на 20 товарах. Начать с одной-двух сетей, где сбор возможен и не нарушает условия использования. Предусмотреть ручной ввод и импорт цен из CSV. Хранить дату обновления и показывать устаревшие цены.
R-02. Ошибки сопоставления продуктов с товарами	Тип: Технический Вероятность: высокая Воздействие: среднее	Ингредиент «сыр» сопоставляется с неподходящим товаром, фасовки в разных единицах, пользователи часто меняют товар вручную.	Стоимость корзины рассчитывается неверно, сравнение сетей вводит в заблуждение.	Справочник соответствий для 100 самых частых ингредиентов, ручной выбор товара с запоминанием (FR-12), пометка «не сопоставлено» вместо угадывания, проверка на тестовом наборе списков.
R-03. Объём работ превышает ресурсы команды из двух человек	Тип: Организационный Вероятность: средняя Воздействие: высокое	К контрольной точке не готовы требования Must, растёт число незакрытых задач, интеграции с сетями занимают больше запланированного.	Нет работающего сценария «рацион → список → корзина» к защите.	Реализовывать строго по MoSCoW: сначала Must. Разделить зоны ответственности между участниками, вести задачи и историю в Git, еженедельно сверять прогресс. При отставании сократить число сетей в пилоте.
R-04. Неверные или вредные рекомендации ИИ	Тип: Технический / репутационный Вероятность: средняя Воздействие: высокое	Агент советует блюда вне каталога или с аллергенами, приводит ошибочные числа, даёт советы, похожие на медицинские.	Риск для здоровья пользователя с аллергией, потеря доверия к сервису.	Числовые расчёты выполняет код, агент получает готовые отклонения. Рекомендации проверяются по каталогу и исключениям, не применяются без подтверждения (FR-17). Обязательное предупреждение о немедицинском характере советов.

Название риска	Тип, вероятность, воздействие	Симптомы	Последствия	Способ реагирования
R-05. Пользователи не видят ценности по сравнению с аналогами	Тип: Рыночный Вероятность: средняя Воздействие: высокое	Пользователи составляют один рацион и не возвращаются, предпочитают привычные «Едадил» и счётчики калорий.	Продукт не набирает аудиторию, затраты на поддержку цен не окупаются.	Провести 5–7 интервью с целевой аудиторией до разработки Should-функций, проверить прототип недельного сценария, измерить долю вернувшихся пользователей. Сократить функции, которые не используются.

5 Отчёт о работе с ИИ-агентом

В работе использовался ИИ-агент Claude (Anthropic) с доступом к веб-поиску и чтению файлов. Агент получил задание лабораторной работы и защищённую питч-презентацию проекта. Работа велась по этапам; для каждого этапа ниже приведены запрос, результат и то, что пришлось скорректировать.

Решения о границах проекта (пять сетей, срок рациона, состав команды, пилотный город) принимала команда; агент предлагал формулировки, искал источники и проверял полноту.

5.1 Анализ задания и исходной идеи

Запрос: «Изучи задание лабораторной работы и нашу презентацию Fit Nutrition Supply. Выпиши требования к объёму для команды из двух человек, рекомендованные доли FR/NFR и MoSCoW. Разложи идею из презентации на отдельные возможности продукта и отметь, какие из них требуют внешних данных».

Результат и корректировки. Агент выписал количественные ограничения для пары (5–7 аналогов, 15–18 US, не менее 19–21 FR, 4–6 NFR, 3–5 рисков) и целевые доли MoSCoW. Идея из презентации разложена на 9 возможностей: параметры и цель, аллергии, семья, рацион на 7–31 день, список покупок, цены пяти сетей, выгодная корзина, бюджет, ИИ-рекомендации.

Агент отметил, что цены и наличие в сетях — единственная возможность, полностью зависящая от внешних данных, и что в презентации не указано, на каких условиях эти данные будут получены. Это стало основой для риска R-01 и для отдельного FR на сопоставление товаров (FR-12).

5.2 Обзор аналогов

Запрос: «Найди 6 существующих решений для планирования питания и покупок, включая российские и русскоязычные. Используй официальные сайты, справочные страницы и страницы в магазинах приложений. Сравни их по 10 объективным характеристикам: генерация меню, горизонт плана, аллергии, цель по калориям, список покупок, бюджет, сравнение цен в РФ, доставка, платформы, стоимость. Для каждой ячейки укажи источник; если функция не подтверждена — так и напиши».

Результат и корректировки. Агент нашёл и изучил официальные страницы Eat This Much, Samsung Food, MyFitnessPal, страницы App Store для YAZIO и «Тарелки», публикации о «Едадиле». Результат — таблицы 1, 2 и раздел 2.3.

Корректировки по ходу этапа:

– Поиск по запросу «Купер рецепты» вернул приложение «Купер PRO: умный список покупок». Проверка страницы показала, что это приложение другого разработчика для белорусских магазинов с последним обновлением в 2017 году, не связанное с сервисом доставки «Купер». Аналог исключён.

– Сайты «Едадила» и «Купера» не открылись для автоматического чтения. Для «Едадила» использованы страница App Store и отраслевые публикации [10, 11]; «Купер» в обзор не включён, так как его функции не удалось подтвердить первоисточником.

– Агент проверял, работает ли ещё «Едадил» и не сводится ли он к каталогу акций. Оказалось, что сервис работает и с 2024 года сравнивает цены товара в разных сетях [11]. Поэтому в характеристике 7 у него указано «Да», а в разделе 2.3 он назван основным конкурентом в части цен.

– Предположение, что Eat This Much рассчитывает норму калорий по росту, весу и возрасту, на изученных страницах не подтвердилось: там есть только отдельный калькулятор калорий. В таблице указано то, что подтверждено источником.

– У MyFitnessPal обнаружено ограничение доступности: планировщик работает только в шести англоязычных странах и не работает на сайте. Это зафиксировано в таблице, так как напрямую касается российского пользователя.

5.3 Формулирование User Stories

Запрос: «На основе возможностей продукта из этапа 5.1 сформулируй 15–18 User Stories в формате «Я, как [роль], хочу [действие], чтобы [ценность]». Истории должны описывать потребность, а не реализацию, и быть независимыми. Предложи приоритет MoSCoW для каждой и укажи, какие истории обозначают границу версии (Won't)».

Результат и корректировки. Агент сформулировал 16 историй с разными ролями (человек, следящий за весом; человек с аллергией; ответственный за питание семьи; экономный покупатель). Приоритет Must получили истории, без которых не работает основной сценарий «параметры → рацион → список → корзина → бюджет».

Корректировки: вариант истории «хочу поделиться списком покупок с членом семьи» был заменён на историю об учёте фактических трат (US-15), так как она лучше связана с бюджетом — ключевой ценностью проекта. Для Won't сначала рассматривалась история о лечебных диетах; она отклонена, потому что описывает не потребность целевой аудитории, а запрещённую для сервиса медицинскую функцию. В Won't оставлен заказ корзины из сервиса (US-16) — это естественное продолжение продукта, требующее договорённостей с сетями.

5.4 Вывод FR из User Stories

Запрос: «Для каждой User Story выведи функциональные требования в формате «Система должна…». У каждого FR должен быть ID, ссылка на историю, проверяемые критерии приёмки с конкретными тестовыми числами и приоритет. Приоритет FR не должен быть выше приоритета истории. Итог — 19–21 FR. Проверь доли MoSCoW по всем FR и NFR».

Результат и корректировки. Агент помог при выводе FR из историй. Главная польза — разбиение сложных историй на несколько проверяемых требований: US-10 «видеть цены в сетях» разделена на получение цен (FR-11) и сопоставление ингредиента с товаром и фасовкой (FR-12) — без второго цены бесполезны для расчёта корзины. US-11 разделена на полную корзину в одной сети (FR-13, Must) и корзину из двух магазинов (FR-14, Should). US-12 — на проверку бюджета (FR-15, Must) и подбор более дешёвых замен (FR-16, Could).

Агент предложил критерии приёмки с числами, которые можно проверить тестом: расчёт нормы калорий для конкретного человека (FR-02), округление 700 г до 2 упаковок по 500 г (FR-12), выбор сети по суммам корзины (FR-13).

Корректировки: первый вариант давал 12 FR с приоритетом Must, вместе с NFR-01 это 13 из 26 (50 %) — ровно на верхней границе рекомендованных 40–50 %. Сохранение параметров и расчёт нормы калорий объединены в одно FR-02, а ограничение повторов блюд выделено из генерации рациона в отдельное FR-06 с приоритетом Should. Итог — 12 Must (46 %). Также в FR-17 добавлено условие, что числа для ИИ-анализа считает код, а не модель: агент сам отметил, что языковая модель может ошибаться в арифметике.

5.5 NFR и риски

Запрос: «Предложи 5 нефункциональных требований разных категорий (безопасность, производительность, надёжность данных, нагрузка, удобство). Каждое должно иметь измеримый критерий и условия проверки. Затем предложи 5 рисков (технические, организационные, рыночные) с полями: вероятность, воздействие, симптомы, последствия, способ реагирования».

Результат и корректировки. Агент предложил NFR с числовыми порогами и условиями испытаний (объём данных, конфигурация сервера,

число запусков). Корректировка: вместо NFR о доступности сервиса 99 % в месяц выбран NFR о времени ответа API под нагрузкой (NFR-04) — доступность за месяц невозможно проверить в рамках учебного проекта, а нагрузочный тест — можно.

Риски R-01 и R-05 прямо вытекают из обзора аналогов: отсутствие открытых данных о ценах и сильный конкурент «Едадил». В R-01 агент добавил юридический аспект — сбор данных не должен нарушать условия использования сайтов сетей.

5.6 Проверка полноты

Запрос: «Проверь отчёт по заданию: количество аналогов, характеристик, US, FR, NFR и рисков; доли FR/NFR и MoSCoW; что у каждого FR есть история и критерии, у каждой истории — FR; что приоритет FR не выше приоритета истории; что все поля рисков заполнены».

Результат и корректировки. Проверка выполнена скриптом по данным отчёта, а не «на глаз». Подтверждено: 6 аналогов и 10 характеристик с заполненными ячейками; 16 US, 21 FR, 5 NFR, 5 рисков со всеми полями; доли FR/NFR 80,8 % / 19,2 %; MoSCoW 12 / 7 / 5 / 2 (46,2 / 26,9 / 19,2 / 7,7 %); нет FR без истории и историй без FR; приоритет FR нигде не выше приоритета истории; у каждой истории Must есть FR Must; списки в таблице MoSCoW совпадают с таблицами требований; текст трассировки совпадает с колонкой «Из US».

Найденная ошибка: в критерии приёмки FR-13 экономия была указана как 70 ₽, хотя при суммах 1180 ₽ («Магнит») и 1210 ₽ («Пятёрочка») разница со следующей по цене сетью составляет 30 ₽. Агент сравнил с самой дорогой сетью вместо следующей. Критерий исправлен. Пересчитаны и остальные числа в критериях (например, норма 2345 ккал в FR-02 и превышение бюджета 800 ₽ в FR-15) — расхождений нет.

5.7 Вывод о работе с агентом

Агент существенно помог при выводе FR из User Stories: он разбивал истории на проверяемые действия системы, предлагал критерии приёмки с конкретными числами и следил за долями MoSCoW. Наибольшую ценность это дало для историй о ценах и корзине (US-10, US-11, US-12), где одна потребность требует нескольких требований.

Ограничения агента: он не может проверить реальную доступность данных сетей и опирается только на опубликованные описания аналогов; часть страниц была недоступна для автоматического чтения; первоначальные предположения о функциях аналогов в двух случаях не подтвердились. Поэтому каждое утверждение в обзоре привязано к источнику, а тестовые числа в критериях приёмки команда должна подтвердить при реализации.

6 Питч-презентация

Питч-презентация идеи представлена преподавателю. Она состоит из пяти слайдов в порядке, требуемом заданием: «Fit Nutrition Supply» (титульный) → «Проблема» → «Решение» → «Целевая аудитория» → «Команда». Длительность выступления — до 3 минут. Содержание отчёта развивает идею презентации без изменения её сути: рацион из знакомых блюд на неделю–месяц для одного или нескольких человек с учётом возраста, веса, цели и аллергий, список покупок, цены в пяти сетях, выгодная корзина, планирование бюджета и рекомендации ИИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы определена концепция сервиса Fit Nutrition Supply, описаны проблема и целевая аудитория. Обзор шести аналогов показал, что планировщики питания и сервисы сравнения цен существуют раздельно, а связь рациона со стоимостью корзины в российских сетях — незанятая ниша.

Подготовлена спецификация: 16 User Stories, 21 функциональное требование с трассировкой и критериями приёмки, 5 измеримых нефункциональных требований; приоритеты распределены по MoSCoW в рекомендованных долях. Оценены пять рисков, главный из которых — доступ к ценам сетей. Описан процесс работы с ИИ-агентом, в том числе его помощь при выводе FR из User Stories.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Eat This Much — тарифы и функции. URL: https://www.eatthismuch.com/pricing (дата обращения: 09.10.2026).

2. Eat This Much — What do I get for subscribing. URL: https://help.eatthismuch.com/help/what-do-i-get-for-subscribing (дата обращения: 09.10.2026).

3. Eat This Much — главная страница. URL: https://www.eatthismuch.com/ (дата обращения: 09.10.2026).

4. Samsung Food — Food+. URL: https://samsungfood.com/food-plus/ (дата обращения: 09.10.2026).

5. Samsung Food — Meal Planner. URL: https://samsungfood.com/meal-planner/ (дата обращения: 09.10.2026).

6. MyFitnessPal — How to use the Meal Planner (обновлено 26.08.2026). URL: https://support.myfitnesspal.com/hc/en-us/articles/34603055097869-How-to-use-the-Meal-Planner (дата обращения: 09.10.2026).

7. Yazio: Счётчик калорий и диета — App Store. URL: https://apps.apple.com/ru/app/id946099227 (дата обращения: 09.10.2026).

8. Меню на неделю с ИИ — Тарелка — App Store. URL: https://apps.apple.com/ru/app/id6448589648 (дата обращения: 09.10.2026).

9. Едадил: акции, скидки, купоны — App Store. URL: https://apps.apple.com/ru/app/id700569948 (дата обращения: 09.10.2026).

10. Приложения для экономии на покупках в 2026 году: 8 полезных сервисов // Рамблер/финансы. 23.12.2025. URL: https://finance.rambler.ru/vygoda/53908984/ (дата обращения: 09.10.2026).

11. В «Едадиле» появилась функция сравнения цен // AdIndex. 03.07.2024. URL: https://adindex.ru/news/digital/2024/07/3/324075.phtml (дата обращения: 09.10.2026).

12. Лабораторная работа 1. Концепция и спецификация проекта: методические указания по дисциплине «Проектирование и конструирование ПО». — Ижевск: ИжГТУ, 2026.